

일반물리학 I 강의계획안

중앙대학교 물리학과 · 2016학년도 겨울계절학기 · PHYS115

1. 교과목 기본정보

과목명	일반물리학 I	Course Title	General Physics I
이수학점	3학점 (3시간)	수강대상	전 학년
요일 및 시간	화 16:00-18:50	강의실	208관 254호
성적평가방식	절대평가(Absolute)	선수과목	일반물리학 I 선수 권장

2. 담당교원 정보

교수명	성은영 (산학협력중점교수)	이메일	faculty@cau.ac.kr
연구실 위치	310관 630호	Tel	042-977-8855
상담 가능 시간	화·목 13:00-15:00		

3. 교과목 소개

고전역학을 중심으로 운동학, 동역학, 에너지, 운동량, 회전운동, 진동과 파동, 열역학의 기초를 다룬다. 이공계 전공의 기초가 되는 과목이다.

본 강좌는 토론과 참여 중심으로 운영되므로 적극적인 수업 참여가 요구된다.

4. 강의목표 및 학습성과

역학과 열역학의 기본 원리를 이해하고, 실생활 및 공학 문제에 물리 법칙을 적용하여 정량적으로 분석할 수 있다.

성과	내용	연관도
PO1	역학과 열역학의 기본 원리를 이해하고	H
PO2	실생활 및 공학 문제에 물리 법칙을 적용하여 정량적으로 분석할 수 있다.	M

5. 주교재 및 부교재

주교재: University Physics (Young & Freedman); Fundamentals of Physics (Halliday, Resnick, Walker)

부교재 및 참고자료: The Feynman Lectures on Physics Vol.1

6. 성적평가 방법

평가항목	비율	평가기준
중간고사	27%	세부기준 별도 공지
기말고사	25%	객관식+서술형
실험보고서	20%	절대 기준 채점
실습평가	20%	상대 배점
출석	8%	객관식+서술형

블렌디드 러닝 (온라인 콘텐츠 + 대면 수업)

7. 주간 학습계획

주차	주제 및 상세내용	수업형태	과제
1	측정과 단위, 벡터 측정과 단위, 벡터 — 개념 정리, 퀴즈, 질의응답 순으로 진행.	강의+실습	독후감
2	직선 운동 직선 운동의 핵심 개념을 학습하고 관련 예제를 풀이한다.	강의+실습	조별 발표 준비
3	2차원·3차원 운동 2차원·3차원 운동을(를) 중심으로 사례 분석과 문제 해결 실습을 병행한다.	토론	온라인 토론 참여
4	뉴턴의 운동법칙 뉴턴의 운동법칙의 주요 쟁점을 검토하고 발표 및 피드백을 진행한다.	토론	예습과제
5	마찰력과 원운동 마찰력과 원운동에 대한 이론 강의 후 조별 토의를 진행한다.	발표	연습문제 제출
6	일과 운동에너지 교재 해당 장을 중심으로 일과 운동에너지를(를) 심화 학습한다. 사전 읽기자료 배포 예정.	토론	요약문 제출
7	퍼텐셜에너지와 에너지 보존 퍼텐셜에너지와 에너지 보존의 주요 쟁점을 검토하고 발표 및 피드백을 진행한다.	강의	요약문 제출
8	중간고사 중간고사 실시	강의	독후감
9	운동량과 충돌 운동량과 충돌에 대한 이론 강의 후 조별 토의를 진행한다.	발표	예습과제
10	강체의 회전 교재 해당 장을 중심으로 강체의 회전을(를) 심화 학습한다. 사전 읽기자료 배포 예정.	강의+실습	-
11	각운동량과 토크 교재 해당 장을 중심으로 각운동량과 토크를(를) 심화 학습한다. 사전 읽기자료 배포 예정.	강의	온라인 토론 참여
12	정적 평형과 탄성 정적 평형과 탄성에 관한 강의와 함께 실습 과제를 부여한다.	강의	실습보고서
13	만유인력 만유인력 — 개념 정리, 퀴즈, 질의응답 순으로 진행.	강의	실습보고서
14	진동 진동 — 개념 정리, 퀴즈, 질의응답 순으로 진행.	발표	연습문제 제출
15	파동과 열역학 기초 파동과 열역학 기초의 핵심 개념을 학습하고 관련 예제를 풀이한다.	강의+실습	조별 발표 준비
16	기말고사 기말고사 실시	강의+퀴즈	예습과제

8. 수업 규정 및 참고사항

시험 기간 중 부정행위 적발 시 학칙에 따라 엄중 조치합니다.

과제 지연 제출 시 1일당 10%씩 감점된다.